

Exercice 16

1) a) Justifier que $(E) : 27x - 4y = 3$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

Méthode : l'équation $ax + by = c$ admet des solutions entières si, et seulement si, $a \wedge b$ divise c (théorème de Bézout).

Calculons $27 \wedge 4$ par l'algorithme d'Euclide :

$$27 = 4 \times 6 + 3 ; \quad 4 = 3 \times 1 + 1 ; \quad 3 = 1 \times 3 + 0$$

Le dernier reste non nul vaut 1, donc $27 \wedge 4 = 1$.

Et 1 divise 3.

$\Rightarrow (E)$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$

1) b) Vérifier que $(1, 6)$ est une solution de (E) .

Remplaçons x par 1 et y par 6 dans le premier membre :

$$27 \times 1 - 4 \times 6 = 27 - 24 = 3$$

$\Rightarrow (1, 6)$ est une solution de (E) ✓

1) c) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. Retranchons membre à membre :

$$27x - 4y = 3 \text{ et } 27 \times 1 - 4 \times 6 = 3$$

$$27(x - 1) - 4(y - 6) = 0, \text{ c'est-à-dire } 27(x - 1) = 4(y - 6)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 4 divise $27(x - 1)$ et $4 \wedge 27 = 1$, donc 4 divise $x - 1$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 1 = 4k$, soit $x = 1 + 4k$.

Reportons : $27 \times 4k = 4(y - 6)$, donc $y - 6 = 27k$ et $y = 6 + 27k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$27(1 + 4k) - 4(6 + 27k) = 27 + 108k - 24 - 108k = 3 \quad \checkmark$$

$$S = \{(1 + 4k, 6 + 27k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Déterminer, suivant les valeurs de k , le reste de la division euclidienne de 3^k par 4.

Observons que $3 = 4 - 1$, donc $3 \equiv -1 [4]$.

En élevant à la puissance k : $3^k \equiv (-1)^k [4]$.

• Si k est pair : $(-1)^k = 1$, donc $3^k \equiv 1 [4]$.

• Si k est impair : $(-1)^k = -1$, donc $3^k \equiv -1 \equiv 3 [4]$, car $-1 = 4 \times (-1) + 3$.

Dans les deux cas le reste annoncé vérifie bien $0 \leq r < 4$.

$$\text{reste} = 1 \text{ si } k \text{ est pair} \quad \text{reste} = 3 \text{ si } k \text{ est impair}$$

2) b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n^2 \equiv 0 [4]$ ou $n^2 \equiv 1 [4]$.

Méthode : on discute suivant le reste de n dans la division euclidienne par 4 ; il n'y a que quatre cas.

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Sa division euclidienne par 4 s'écrit $n = 4q + r$ avec $r \in \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}$.

De $n \equiv r [4]$ on tire $n^2 \equiv r^2 [4]$. Examinons les quatre cas :

• $r = 0$: $n^2 \equiv 0 [4]$

• $r = 1$: $n^2 \equiv 1 [4]$

- $r = 2 : n^2 \equiv 4 \equiv 0 [4]$
 - $r = 3 : n^2 \equiv 9 \equiv 1 [4]$ (car $9 = 4 \times 2 + 1$)
- $\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n^2 \equiv 0 [4]$ ou $n^2 \equiv 1 [4]$

Autrement dit : le reste d'un carré parfait modulo 4 ne vaut jamais 2 ni 3.

2) c) i. Montrer que si k est impair, alors $(E') : 3^k - 1 = n^2$ n'a pas de solution.

Raisonnons par l'absurde : supposons k impair et (k, n) solution de (E') .

D'après 2) a), k impair donne $3^k \equiv 3 [4]$, donc

$$3^k - 1 \equiv 3 - 1 = 2 [4]$$

Comme $n^2 = 3^k - 1$, on aurait $n^2 \equiv 2 [4]$.

Or d'après 2) b), $n^2 \equiv 0 [4]$ ou $n^2 \equiv 1 [4]$: la valeur 2 est impossible.

Contradiction.

$\Rightarrow$ si k est impair, (E') n'a pas de solution

2) c) ii. En déduire que si (k, n) est une solution de (E') , alors k est pair.

Méthode : on utilise la contraposée de l'implication démontrée en i.

L'énoncé de i. s'écrit : « k impair $\implies (E')$ sans solution ».

Sa contraposée est : « (E') admet une solution $\implies k$ n'est pas impair ».

Or un entier naturel qui n'est pas impair est pair.

$\Rightarrow$ si (k, n) est une solution de (E') , alors k est pair

Contrôle : $k = 1$ donne $3^1 - 1 = 2$ et $k = 3$ donne $3^3 - 1 = 26$, qui ne sont pas des carrés ; $k = 0$ donne $3^0 - 1 = 0 = 0^2$, et 0 est bien pair.